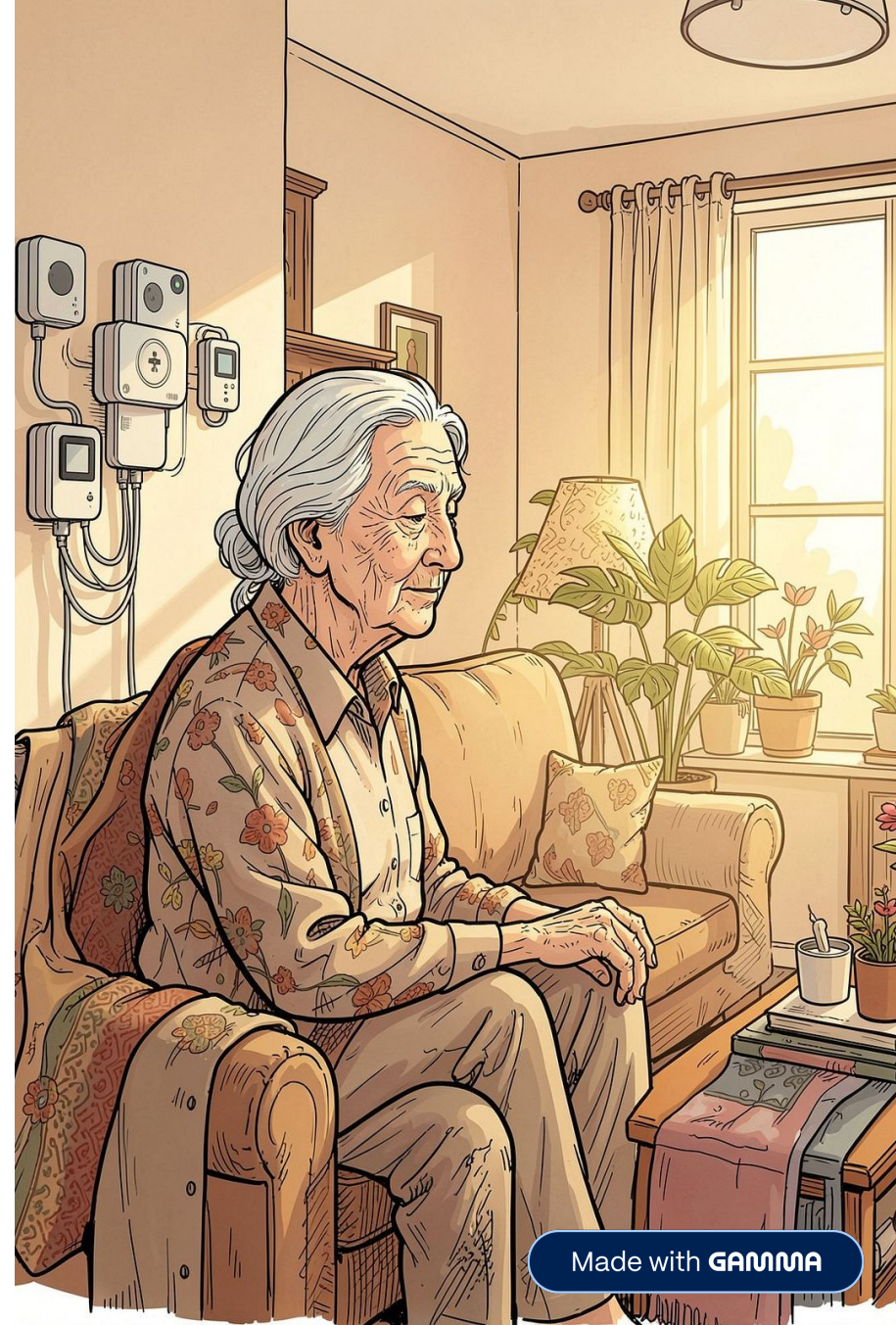


안심OS

생활위기 통합 플랫폼

팀 감투 |

팀원: / 최예현 / 이순필 / 김한별 / 김관영 / 김동혁



Made with GAMMA

감지 → 판단

30만

서비스 가구
전국 독거노인

385,033

연간 대응·조치
2025년 전체 건수

351,872

활동 미감지 안전확인
추가 확인 업무

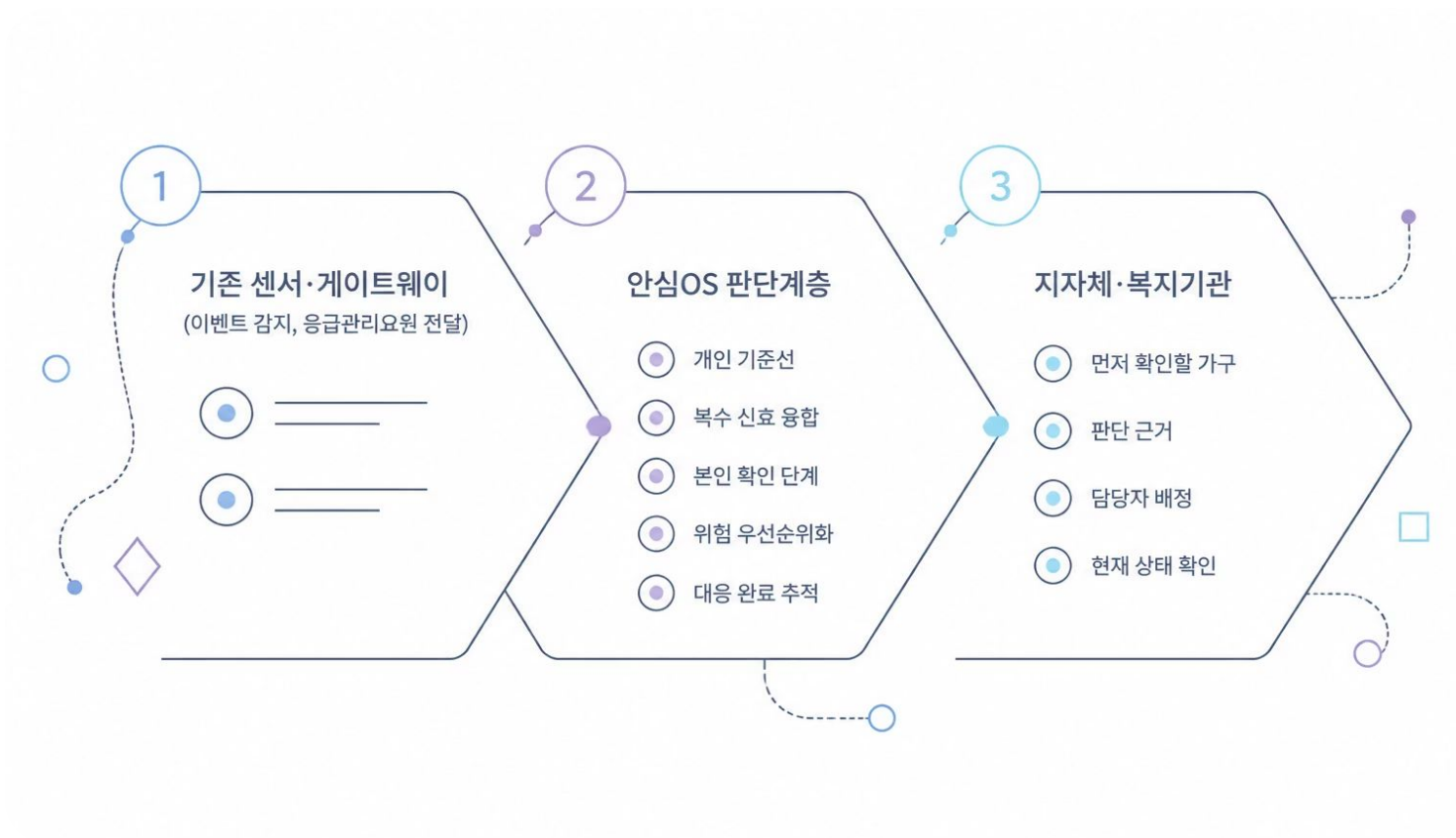
91.4%

안전확인 업무 비중
 $351,872 \div 385,033$

❏ 91.4%는 오탐률이 아니라, 담당자가 **추가로 판단해야 하는 안전확인 업무의 비중**입니다. — 출처: 보건복지부, 2026.04.01.

기존 시스템은 위험신호를 감지하지만, 많은 사건 중 무엇을 먼저 확인할지 결정하는 일이 새로운 병목입니다.

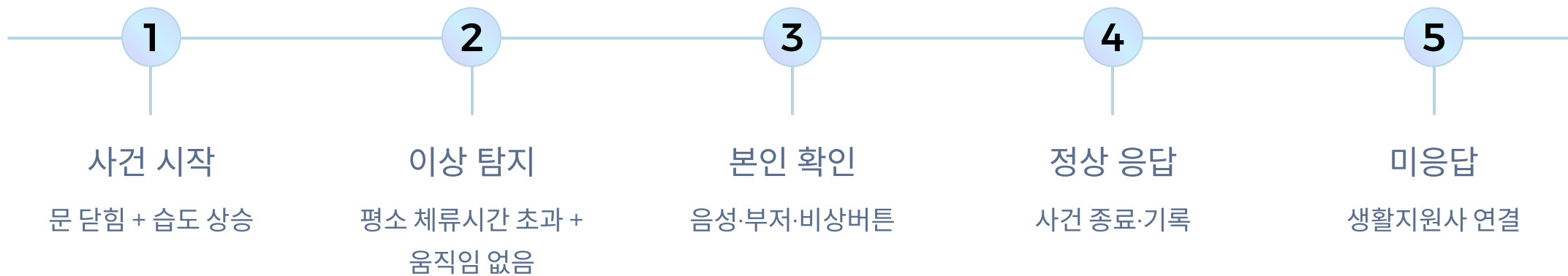
개인화된 판단계층



대표 시나리오

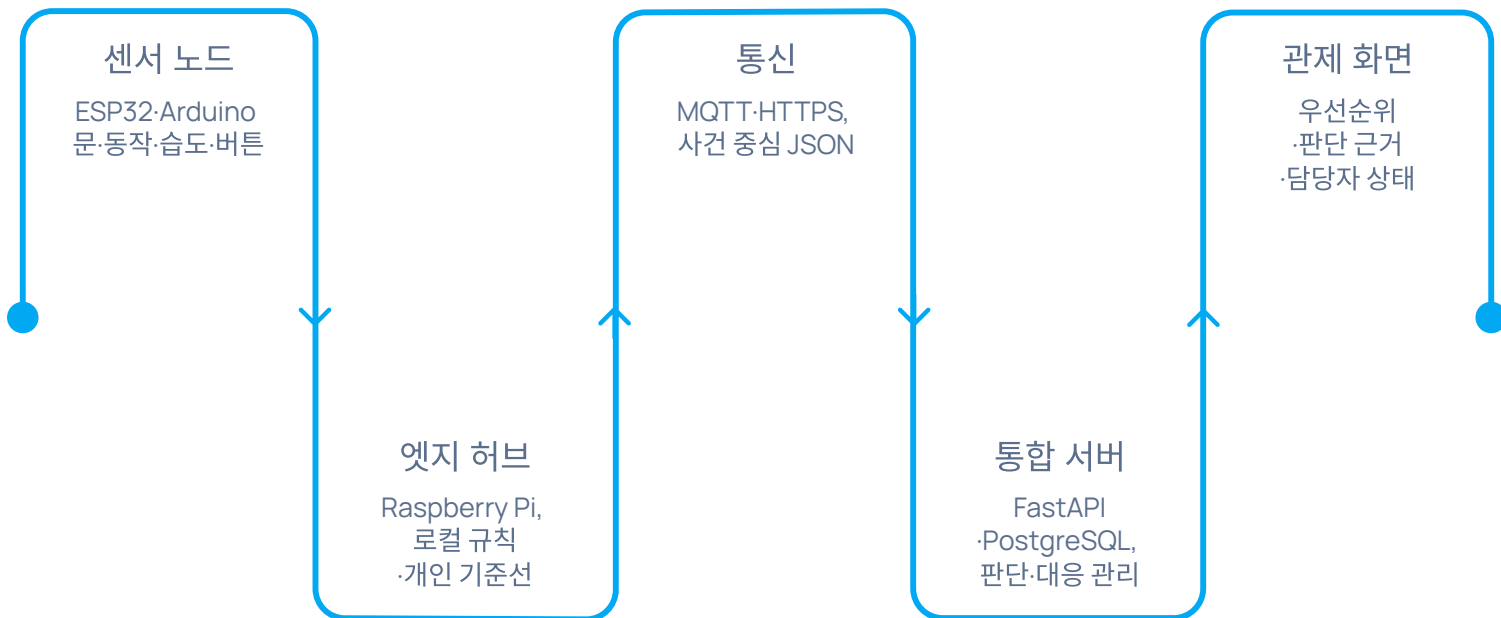
생활 맥락 동시 판단

단일 조건으로 긴급신호 X. 복수 신호 교차검증 후 본인 확인



📌 **핵심 원칙:** 개인 기준선 + 복수 신호 교차검증 + 본인 확인 단계

통합 데이터 흐름



● 긴급 즉시 전달

비상버튼·화재는 위험점수 없이 즉시 전달

📡 로컬 기능 유지

네트워크 단절 시에도 가정 내 경보 작동

❤️ 센서 모니터링

장비 고장·통신 장애 조기 감지

🔒 요약 전송

중앙에는 사건 판단 요약값 위주 전송

범용 판단 모델 → 개인화 모델



1단계 – 초기 규칙

고정 안전기준과 상태기계로 운영. 비상버튼·화재는 즉시 전달.



2단계 – 기준선 학습

시간대별 체류시간·활동간격 데이터 축적.
이동평균 기반 개인 기준선 생성.



3단계 – 개인화 판단

기준선 이탈 + 복수 신호 + 미응답 가중치
결합. 실제 결과로 조정.



초기 MVP: 규칙·통계 기반 구현 → 데이터 확보 후 이상탐지 모델로 확장

운영효과 실증

구매 구조 (B2G2C)

- **구매자:** 지자체 복지 담당 부서
- **운영자:** 복지기관·생활지원사
- **수혜자:** 독거노인
- **수익:** 설치·연동비 + 관제 SW 이용료 + 유지보수비

※ 시장 근거: 보건복지부 2026년 노후장비 교체 사업 846억 원 (5년간)

실증 단계

1. **독립형 MVP:** 욕실 이상 체류 시나리오 자체 구현
2. **Shadow mode 실증:** 30~50가구, 기존 방식과 병행 비교
3. **운영 효과 검증:** 확인업무 수·대응시간·미처리 사건 비교
4. **연동 확대:** 기존 공공장비 API 협의 후 지자체 확대

📄 **핵심 검증 질문:** 위험사건을 놓치지 않으면서 불필요한 확인 업무를 줄일 수 있는가?

필요한 건, 더 정확한 돌봄 판단

1

개인화된 사건 판단

개인의 평소 생활 기반 위험 해석

2

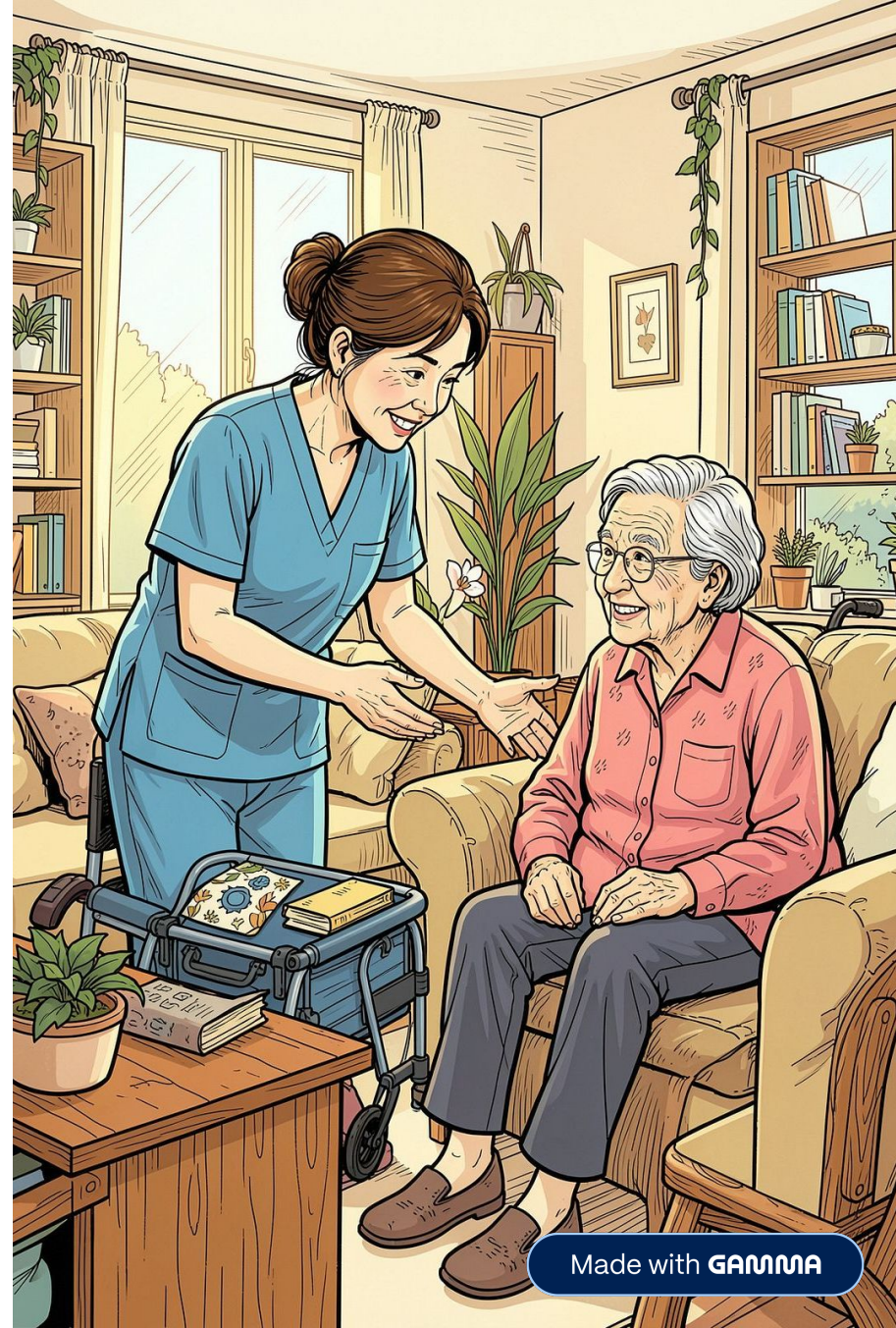
위험도 기반 우선순위

담당자가 먼저 확인할 사건을 선별

3

대응 연결

탐지부터 종료까지 하나의 사건으로 관리



유사 서비스 비교

비교축	공공 응급안전서비스	일반 스마트홈	낙상·실버케어 제품	안심OS
감지	장비 이벤트 기반	단일 센서 중심	특정 상황 감지	복수 신호 융합
개인화	공개 자료상 제한적	제한적	제한적	개인 기준선 기반
다중 가구 운영	지원	제한적	단일 가구 중심	지원
위험 우선순위	공개 자료상 미확인	미지원	미지원	위험도 기반 선별
대응 완료 추적	공개 자료상 미확인	미지원	제한적	사건 단위 관리
기존 장비 연동	—	제한적	제한적	API 협의 후 추진

※ 공개 자료로 확인되지 않은 기존 서비스의 내부 기능은 단정하지 않음

SWOT 분석과 핵심 리스크



핵심 리스크

기존 장비 데이터 접근권한

공공 장비 제조사 API 협의 필요

오탐·미탐의 안전 책임

판단 주체와 책임 경계 명확화 필요

개인생활 데이터 동의와 보호

수혜자 및 보호자 동의 절차 설계